

GV: TS. MAI THÚY NGÀ

PHẦN MỀM TÍNH TIỀN DẠY CHO GIÁO VIÊN

Thành viên nhóm 5:

1. Nguyễn Anh Ngọc Minh - 22010476
2. Đỗ Đức Minh - 22010176
3. Lê Thị Thùy - 22010018

Teaching Payment Management



MỤC LỤC

▶ Giới thiệu bài toán	01	▶ Sơ đồ use-case	05
▶ Đề xuất giải pháp	02	▶ Sơ đồ CSDL	06
▶ Các chức năng chính	03	▶ Kết quả	07
▶ Công nghệ sử dụng	04	▶ Bảng phân công công việc	08



GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Trong môi trường giáo dục, việc quản lý và thanh toán tiền công giảng dạy cho giảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi tính chính xác, minh bạch và kịp thời.

Thực tế cho thấy quá trình này thường được thực hiện thủ công hoặc sử dụng công cụ rời rạc, gây khó khăn trong:

- Tổng hợp và kiểm tra chéo dữ liệu
- Tính toán tiền công theo quy định
- Lập báo cáo nhanh và chính xác



💡 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Xây dựng hệ thống Tính tiền dạy cho giảng viên, nhằm:

- ✅ Tự động hóa thu thập dữ liệu giảng dạy theo từng học kỳ/năm học
- ✅ Áp dụng các hệ số, quy định để tính công giảng chuẩn xác
- ✅ Cá nhân hóa kết quả theo từng giảng viên
- ✅ Hỗ trợ kiểm tra, thống kê và xuất báo cáo nhanh chóng, minh bạch



4 NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH



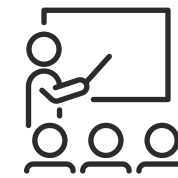
1. Quản lý thông tin giảng viên

- Lưu trữ hồ sơ giảng viên, bằng cấp, khoa chuyên môn
- Thống kê giảng viên theo nhiều tiêu chí (khoa, bằng cấp, giới tính)



3. Tính tiền dạy

- Thiết lập mức tiền theo tiết và hệ số điều chỉnh
- Tự động tính toán tổng tiền công theo kỳ học



2. Quản lý lớp học phần

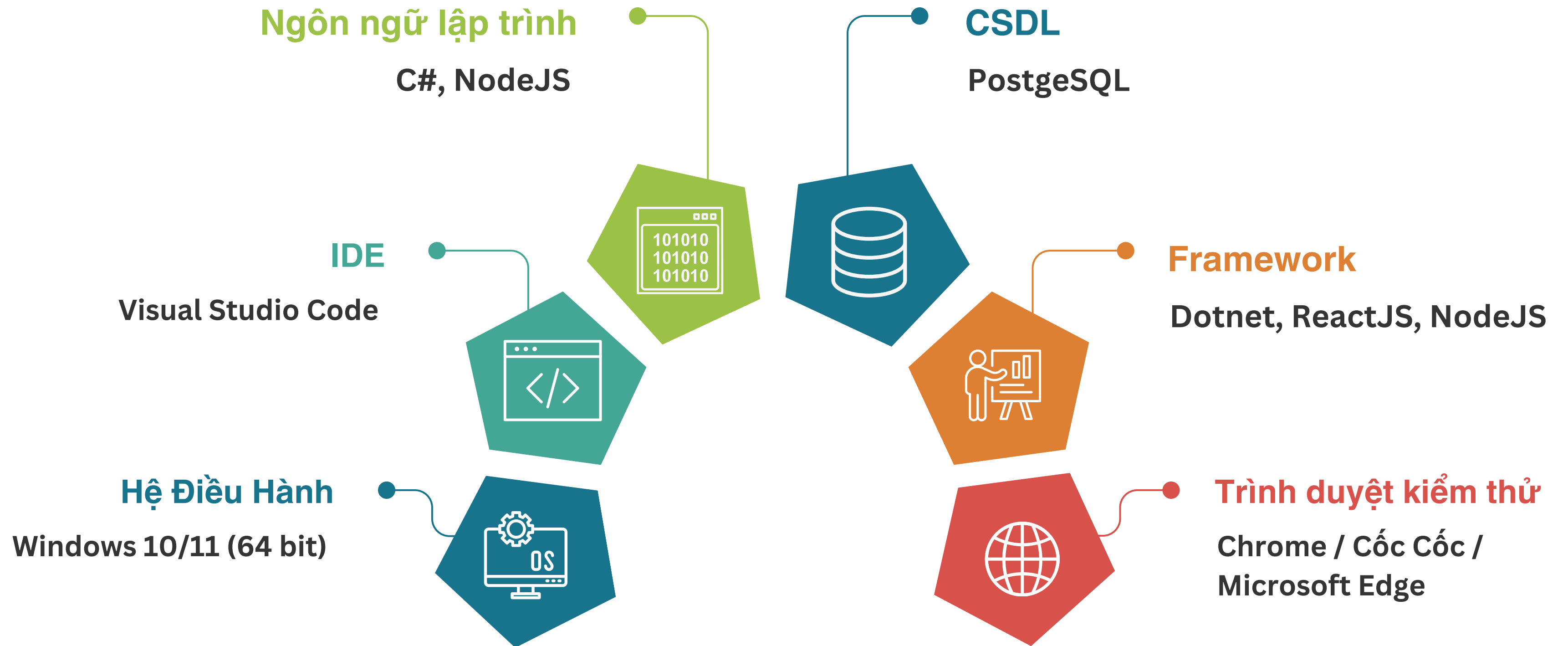
- Tạo học kỳ, thời khóa biểu, phân công giảng viên
- Thống kê lớp đã mở – đầu vào cho tính tiền dạy



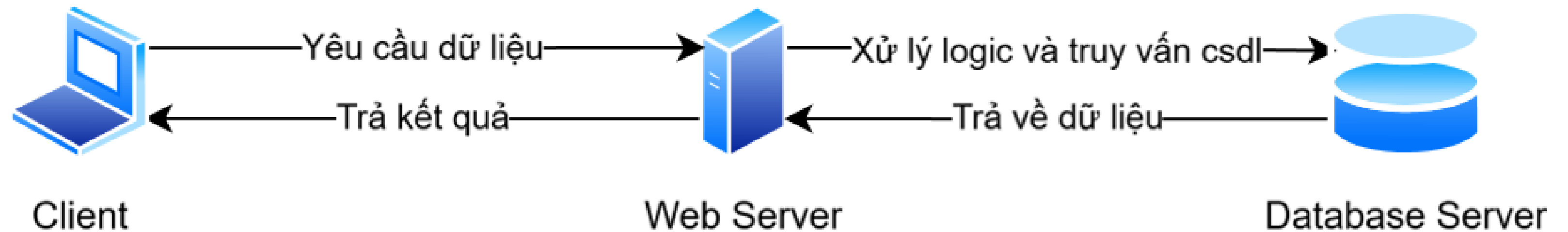
4. Báo cáo và thống kê

- Xuất báo cáo theo từng giảng viên trong một năm học, theo từng khoa, hoặc toàn trường.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG > MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

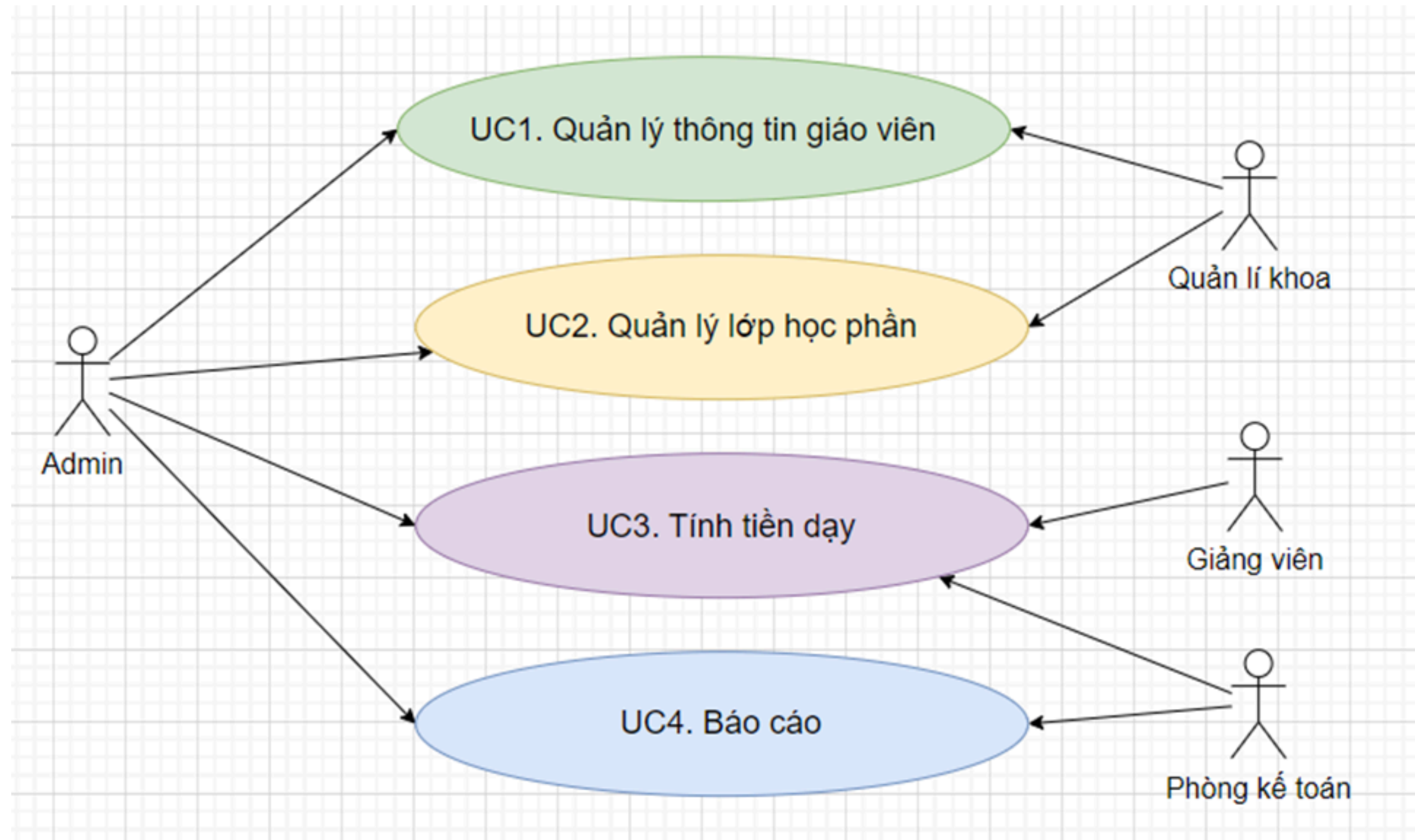


CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG > KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



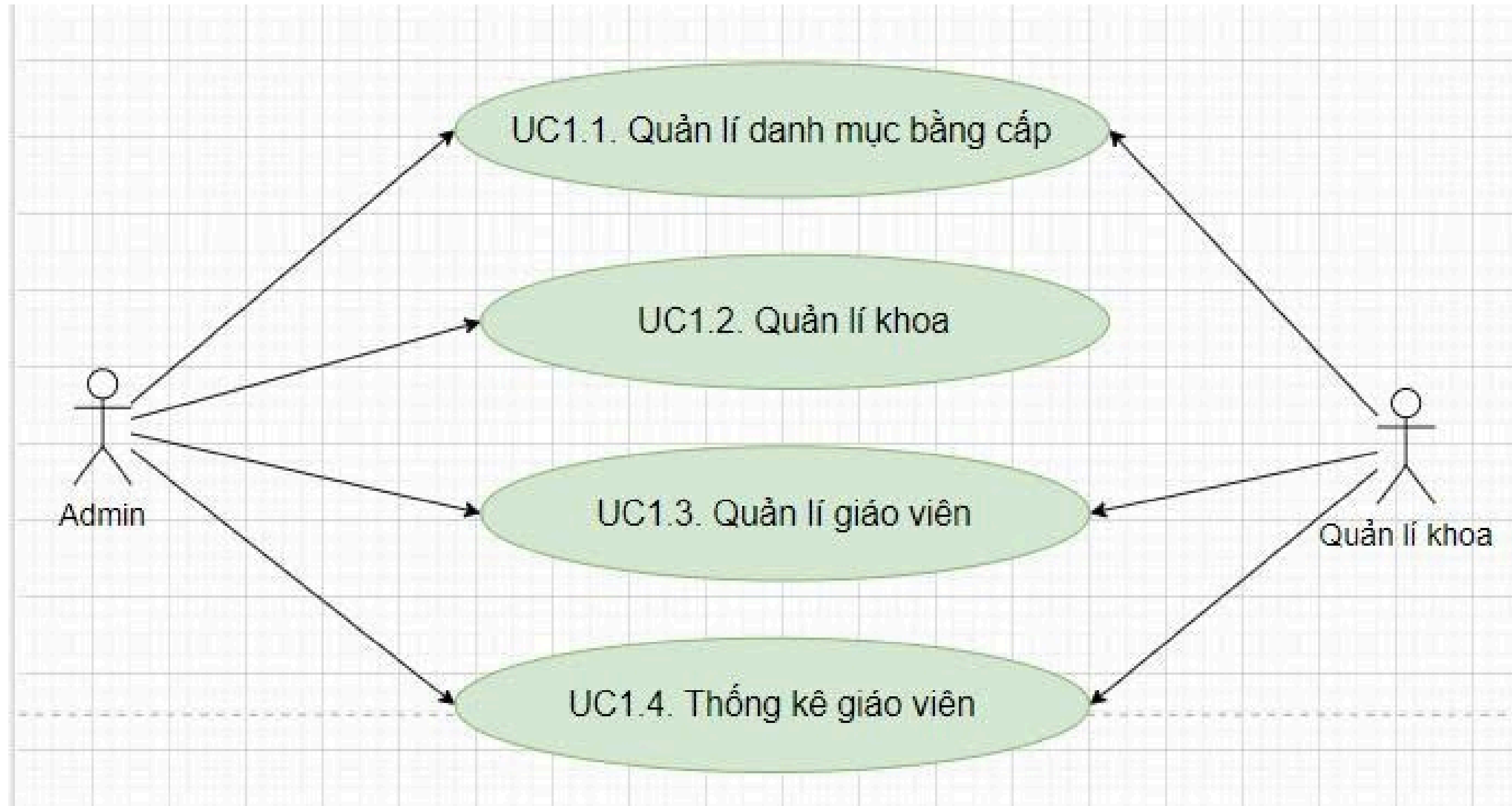
- *Mô hình kiến trúc chung của hệ thống*

SƠ ĐỒ USE-CASE



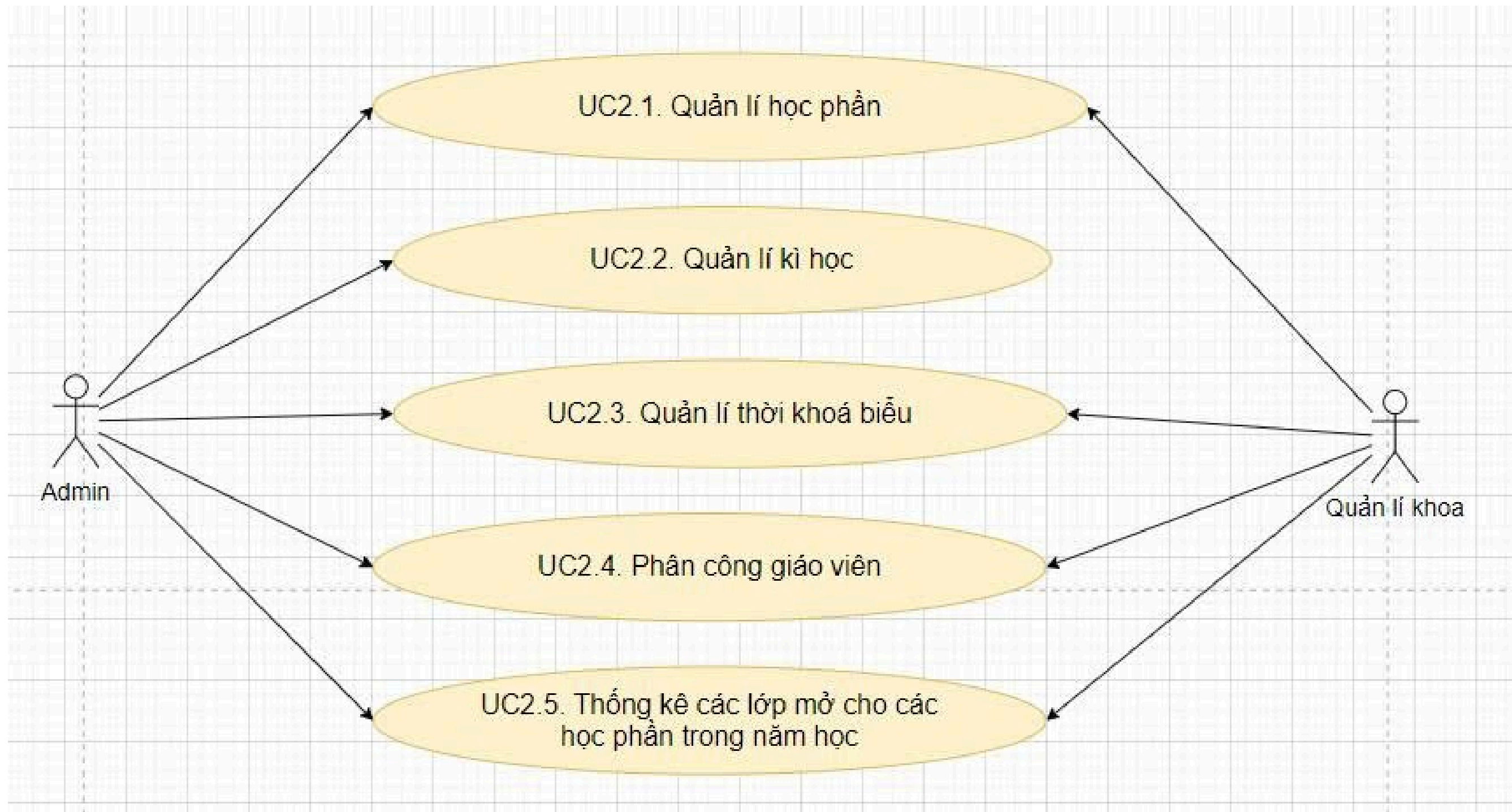
- Sơ đồ use-case tổng quan của hệ thống

SƠ ĐỒ USE-CASE



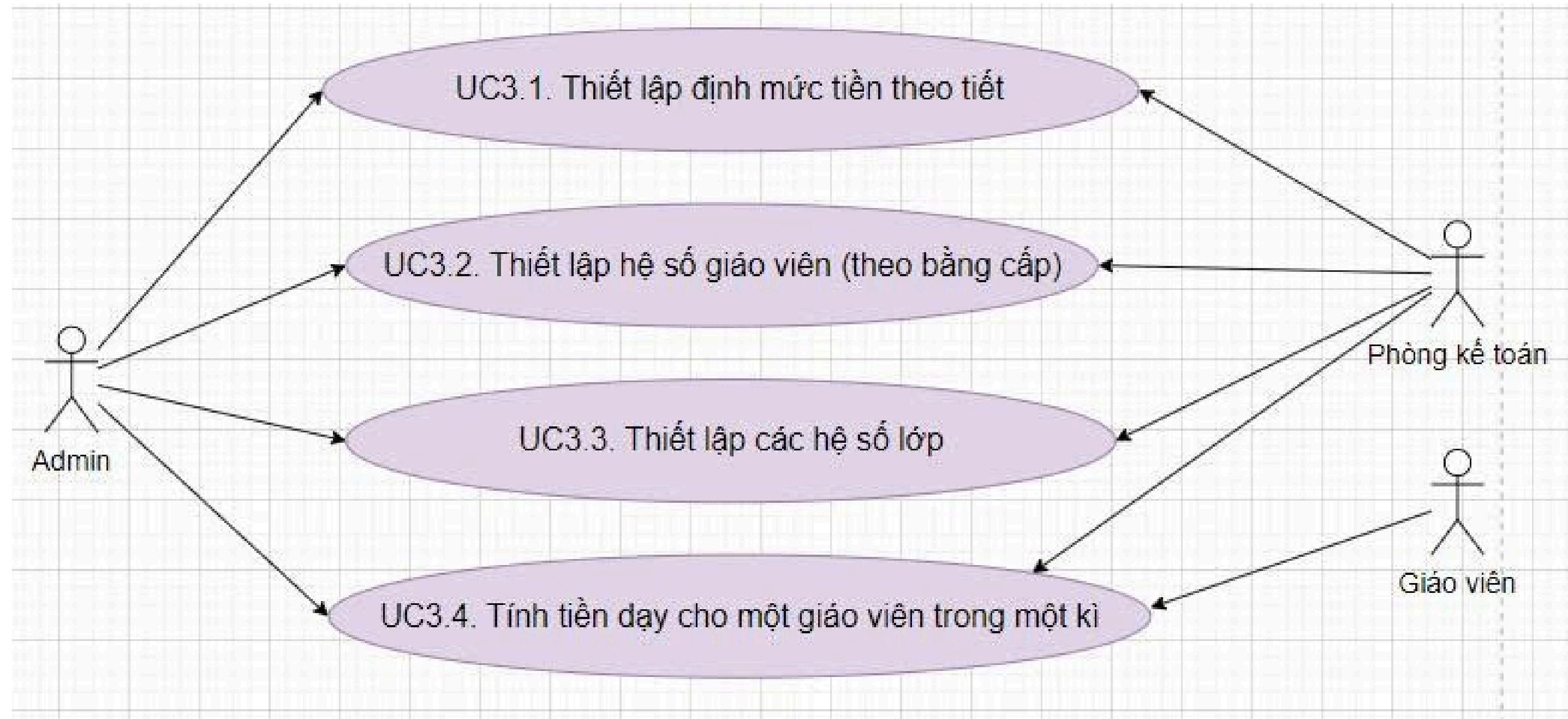
- Sơ đồ use-case nhóm chức năng 1

SƠ ĐỒ USE-CASE



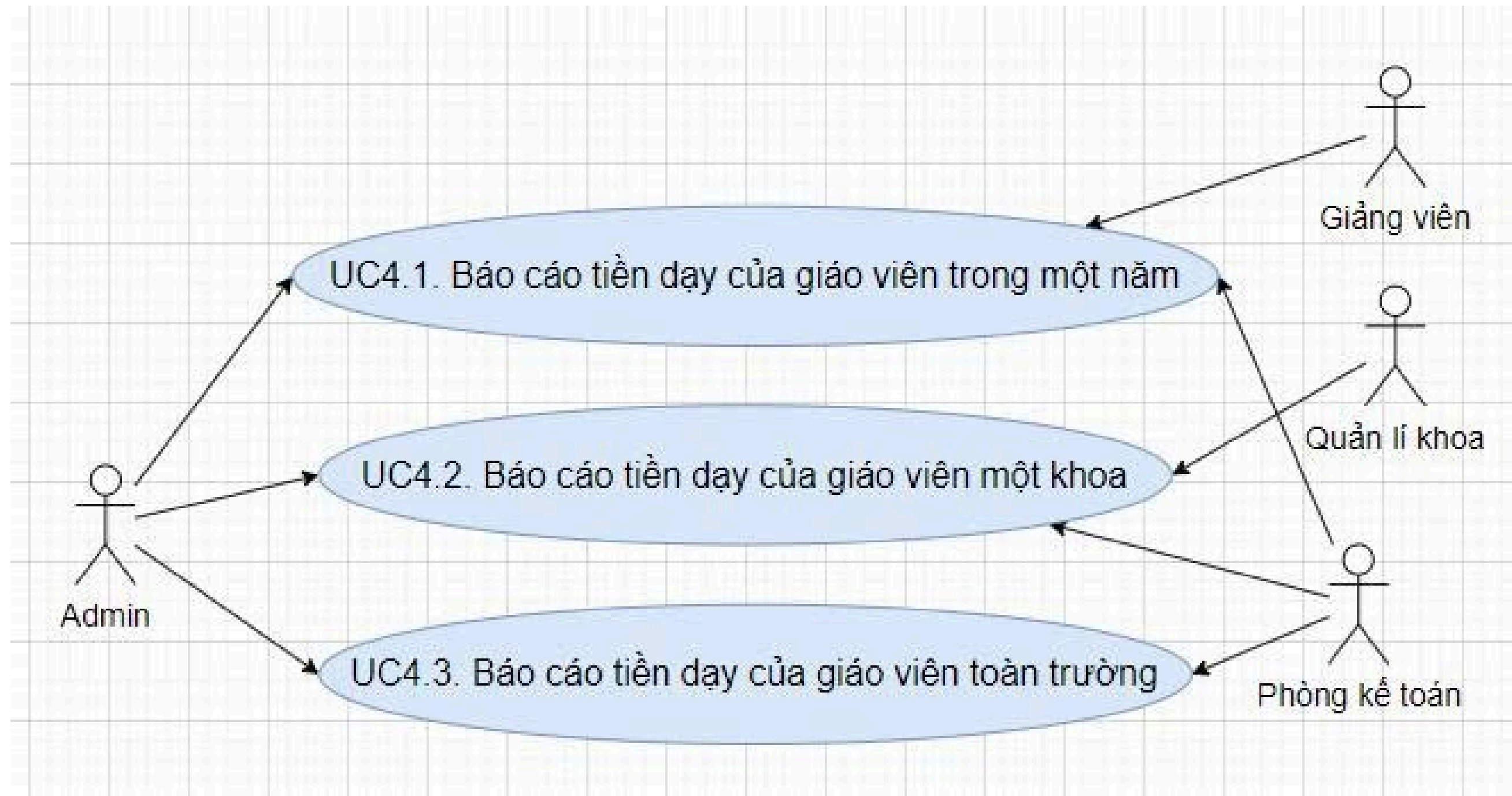
- Sơ đồ use-case nhóm chức năng 2

SƠ ĐỒ USE-CASE



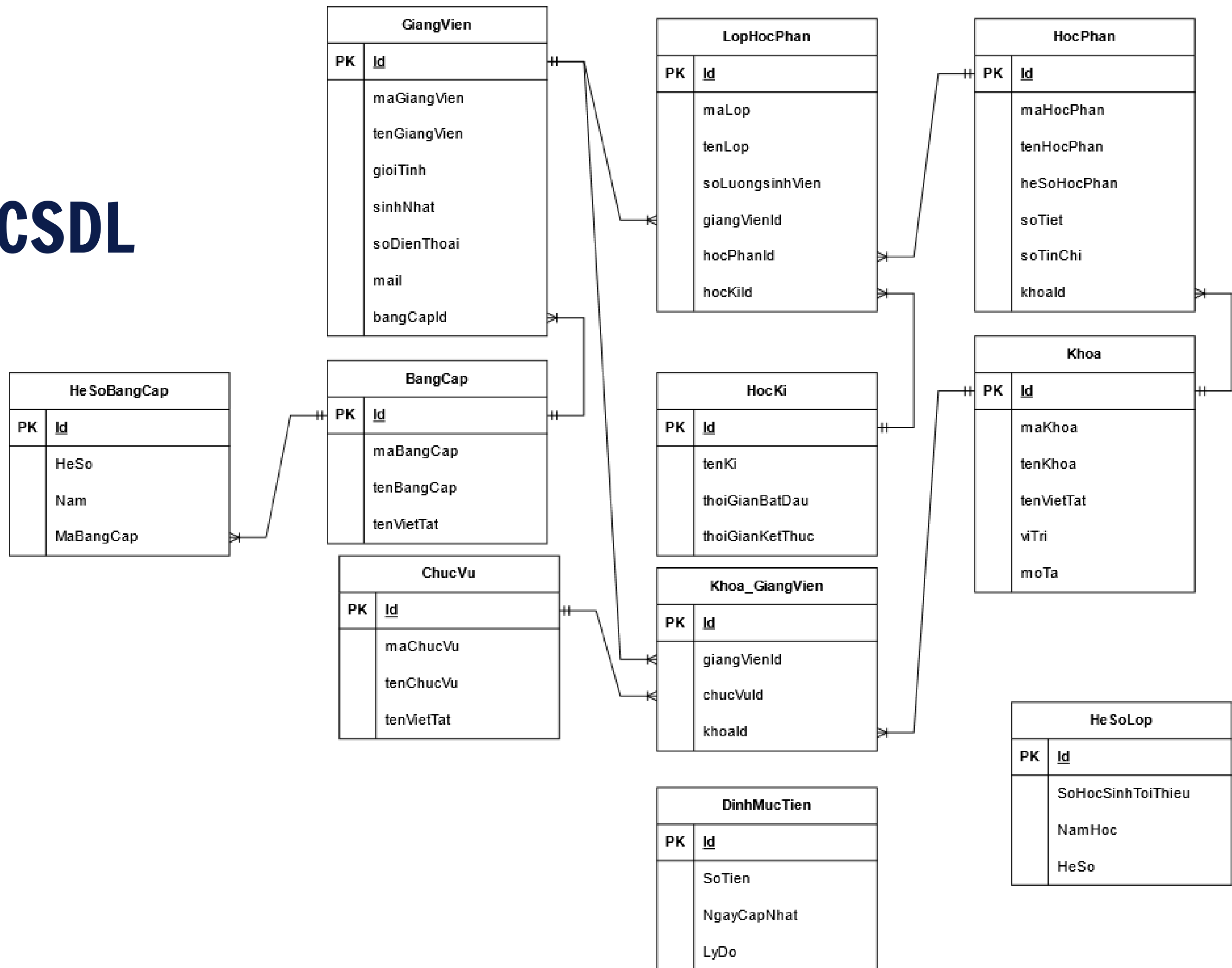
- Sơ đồ use-case nhóm chức năng 3

SƠ ĐỒ USE-CASE



- Sơ đồ use-case nhóm chức năng 4

SƠ ĐỒ CSDL



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- ✓ Đã cài đặt và kiểm thử thủ công các nhóm chức năng 1, 2, 3, 4, với 221 testcase. kết quả:
 - UC1, UC3, UC4 đạt tỷ lệ 100% passed
 - UC2 đạt 97.98%, chủ yếu là lỗi trải nghiệm người dùng (UX), không phải lỗi nghiêm trọng.
 - Tỷ lệ passed toàn hệ thống đạt 219/221 test case (99.10%)
- ✓ Đã thực hiện kiểm thử tự động cho nhóm chức năng 1 (UC1.1, UC1.2)
- ✓ Đã thực hiện kiểm thử hiệu năng cho các nhóm chức năng 1, 2, 3, 4



NHỮNG ĐIỀU CHƯA LÀM ĐƯỢC

- Chưa cài đặt được các chức năng liên quan đến tài khoản, phân quyền như: đăng kí, đăng nhập, đăng xuất, quản lí thông tin cá nhân
- Chưa thực hiện được việc kiểm thử tự động cho hầu hết các chức năng còn lại
- Chưa thực hiện kiểm thử bảo mật cho hệ thống



BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

	Lập trình	Kiểm thử	Báo cáo	Mức độ hoàn thành
Nguyễn Anh Ngọc Minh - Trưởng nhóm	Thiết kế giao diện minh họa và lập trình giao diện UC1, UC2.	- Kiểm tra và thiết kế bổ sung test case. - Test thủ công UC1 - Test tự động UC1 - Test hiệu năng UC1, UC2 - Thiết kế test case UC1.2, UC2.2, UC2.3, UC3.4, UC4	- Viết đặc tả và test case UC1.2, UC2.2, UC2.3, UC3.4, UC4 - Viết test plan - Lên kế hoạch thực hiện dự án - Tổng hợp và chỉnh sửa báo cáo	100%
Đỗ Đức Minh	Lập trình backend và xây dựng API, thiết kế CSDL	- Unit Test - Đọc cái tài liệu liên quan để cung cấp thông tin cần thiết cho dự án - Test hiệu năng UC4, UC3 - Thiết kế test case UC1.1, 2.1, 3.1	Viết báo cáo cài đặt, đặc tả và test case UC1.1, 2.1, 3.1	100%
Lê Thị Thùy	Thiết kế giao diện minh họa và lập trình giao diện UC3, UC4.	- Test thủ công các UC2, 3, 4 - Đọc cái tài liệu liên quan để cung cấp thông tin cần thiết cho dự án - Thiết kế test case UC1.2, UC2.2, UC2.3, UC3.4, UC4	- Viết đặc tả và test case UC1.3, UC1.4, UC2.4, UC2.5, UC3.2, UC3.3 - Tổng hợp và chỉnh sửa báo cáo - Làm slide trình bày	100%



THANK YOU

For your attention

